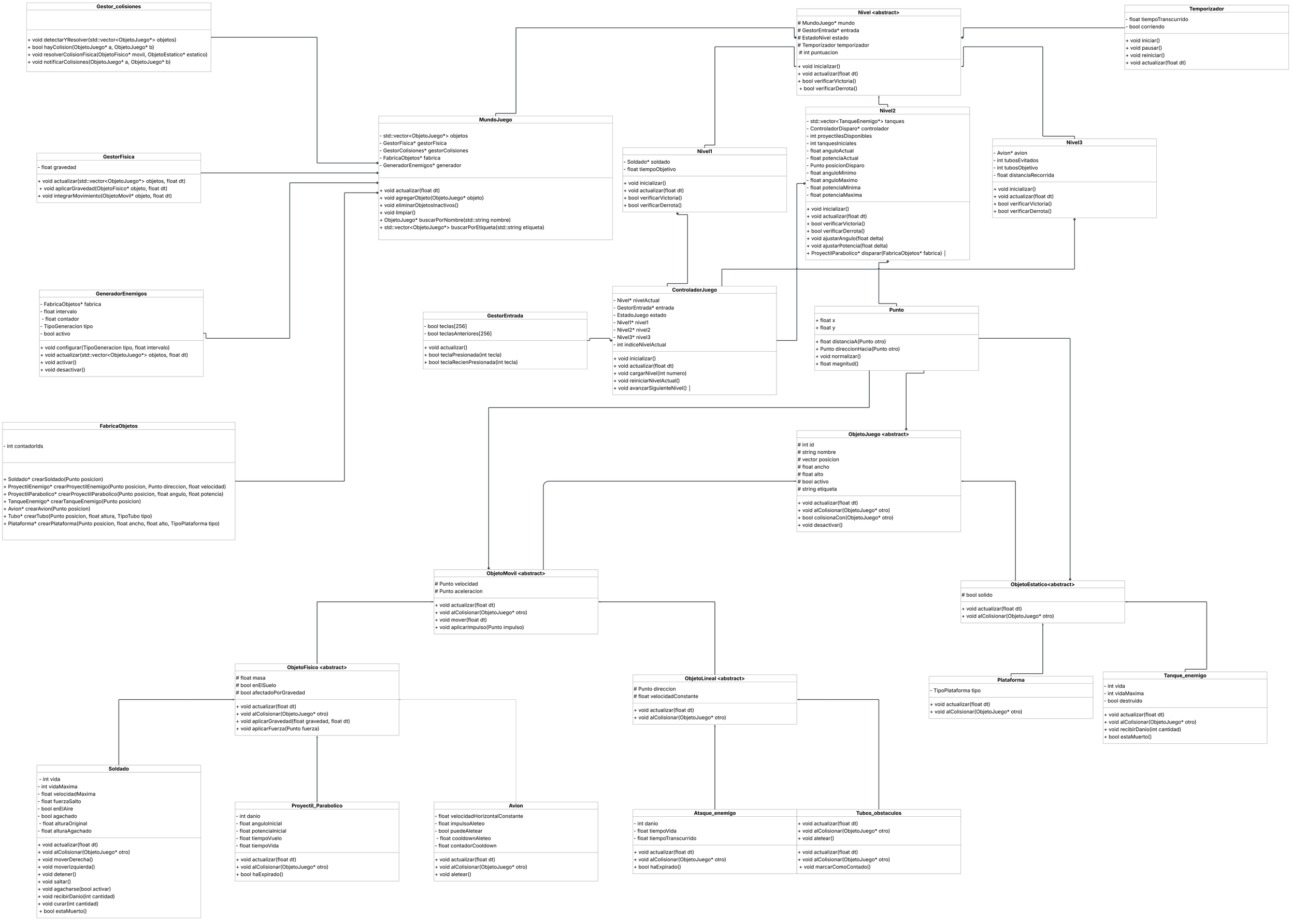
Gestor_colisiones
+ void detectarYResolver(std::vector<ObjetoJuego*> objetos)
+ bool hayColision(ObjetoJuego* a, ObjetoJuego* b)
+ void resolverColisionFisica(ObjetoFisico* movil, ObjetoEstatico* estatico)
+ void notificarColisiones(ObjetoJuego* a, ObjetoJuego* b)
Nivel <abstract>
MundoJuego* mundo
GestorEntrada* entrada
EstadoNivel estado
Temporizador temporizador
int puntuacion
+ void inicializar()
+ void actualizar(float dt)
+ bool verificarVictoria()
+ bool verificarDerrota()
Temporizador
- float tiempoTranscurrido
- bool corriendo
+ void iniciar()
+ void pausar()
+ void reiniciar()
+ void actualizar(float dt)
MundoJuego
- std::vector<ObjetoJuego*> objetos
- GestorFisica* gestorFisica
- GestorColisiones* gestorColisiones
- FabricaObjetos* fabrica
- GeneradorEnemigos* generador
+ void actualizar(float dt)
+ void agregarObjeto(ObjetoJuego* objeto)
+ void eliminarObjetosInactivos()
+ void limpiar()
+ ObjetoJuego* buscarPorNombre(std::string nombre)
+ std::vector<ObjetoJuego*> buscarPorEtiqueta(std::string etiqueta)
Nivel2
- std::vector<TanqueEnemigo*> tanques
- ControladorDisparo* controlador
- int proyectilesDisponibles
- int tanquesIniciales
- float anguloActual
- float potenciaActual
- Punto posicionDisparo
- float anguloMinimo
- float anguloMaximo
- float potenciaMinima
- float potenciaMaxima
+ void inicializar()
+ void actualizar(float dt)
+ bool verificarVictoria()
+ bool verificarDerrota()
+ void ajustarAngulo(float delta)
+ void ajustarPotencia(float delta)
+ ProyectilParabolico* disparar(FabricaObjetos* fabrica)
Nivel1
- Soldado* soldado
- float tiempoObjetivo
+ void inicializar()
+ void actualizar(float dt)
+ bool verificarVictoria()
+ bool verificarDerrota()
Nivel3
- Avion* avion
- int tubosEvitados
- int tubosObjetivo
- float distanciaRecorrida
+ void inicializar()
+ void actualizar(float dt)
+ bool verificarVictoria()
+ bool verificarDerrota()
GestorFisica
- float gravedad
+ void actualizar(std::vector<ObjetoJuego*> objetos, float dt)
+ void aplicarGravedad(ObjetoFisico* objeto, float dt)
+ void integrarMovimiento(ObjetoMovil* objeto, float dt)
GeneradorEnemigos
- FabricaObjetos* fabrica
- float intervalo
- float contador
- TipoGeneracion tipo
- bool activo
+ void configurar(TipoGeneracion tipo, float intervalo)
+ void actualizar(std::vector<ObjetoJuego*> objetos, float dt)
+ void activar()
+ void desactivar()
GestorEntrada
- bool teclas[256]
- bool teclasAnteriores[256]
+ void actualizar()
+ bool teclaPresionada(int tecla)
+ bool teclaRecienPresionada(int tecla)
ControladorJuego
- Nivel* nivelActual
- GestorEntrada* entrada
- EstadoJuego estado
- Nivel1* nivel1
- Nivel2* nivel2
- Nivel3* nivel3
- int indiceNivelActual
+ void inicializar()
+ void actualizar(float dt)
+ void cargarNivel(int numero)
+ void reiniciarNivelActual()
+ void avanzarSiguienteNivel()
Punto
+ float x
+ float y
+ float distanciaA(Punto otro)
+ Punto direccionHacia(Punto otro)
+ void normalizar()
+ float magnitud()
FabricaObjetos
- int contadorIds
+ Soldado* crearSoldado(Punto posicion)
+ ProyectilEnemigo* crearProyectilEnemigo(Punto posicion, Punto direccion, float velocidad)
+ ProyectilParabolico* crearProyectilParabolico(Punto posicion, float angulo, float potencia)
+ TanqueEnemigo* crearTanqueEnemigo(Punto posicion)
+ Avion* crearAvion(Punto posicion)
+ Tubo* crearTubo(Punto posicion, float altura, TipoTubo tipo)
+ Plataforma* crearPlataforma(Punto posicion, float ancho, float alto, TipoPlataforma tipo)
ObjetoJuego <abstract>
int id
string nombre
vector posicion
float ancho
float alto
bool activo
string etiqueta
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ bool colisionaCon(ObjetoJuego* otro)
+ void desactivar()
ObjetoMovil <abstract>
Punto velocidad
Punto aceleracion
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ void mover(float dt)
+ void aplicarImpulso(Punto impulso)
ObjetoEstatico<abstract>
bool solido
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
ObjetoFisico <abstract>
float masa
bool enElSuelo
bool afectadoPorGravedad
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ void aplicarGravedad(float gravedad, float dt)
+ void aplicarFuerza(Punto fuerza)
ObjetoLineal <abstract>
Punto direccion
float velocidadConstante
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
Plataforma
- TipoPlataforma tipo
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
Tanque_enemigo
- int vida
- int vidaMaxima
- bool destruido
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ void recibirDanio(int cantidad)
+ bool estaMuerto()
Soldado
- int vida
- int vidaMaxima
- float velocidadMaxima
- float fuerzaSalto
- bool enElAire
- bool agachado
- float alturaOriginal
- float alturaAgachado
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ void moverDerecha()
+ void moverIzquierda()
+ void detener()
+ void saltar()
+ void agacharse(bool activar)
+ void recibirDanio(int cantidad)
+ void curar(int cantidad)
+ bool estaMuerto()
Proyectil_Parabolico
- int danio
- float anguloInicial
- float potencialnicial
- float tiempoVuelo
- float tiempoVida
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ bool haExpirado()
Avion
- float velocidadHorizontalConstante
- float impulsoAleteo
- bool puedeAletear
- float cooldownAleteo
- float contadorCooldown
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ void aletear()
Ataque_enemigo
- int danio
- float tiempoVida
- float tiempoTranscurrido
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ bool haExpirado()
Tubos_obstaculos
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ void aletear()
+ void actualizar(float dt)
+ void alColisionar(ObjetoJuego* otro)
+ void marcarComoContado()